Analysis I **Kai Cieliebak**
Wintersemester 2026/27 **Milan Zerbin**

Übungsblatt 2

If it is a Miracle, any sort of evidence will answer, but if it is a Fact, proof is necessary. — Marc Twain

Aufgabe 1. Wie in der Vorlesung gezeigt erfüllt das Urbild einige schöne Eigenschaften. Überprüfe welche davon auch andersherum für jede Abbildung $f\colon X \to Y$ und alle Teilmengen $A, B \subset X$ für die Bilder gelten:

(a) $f(A \cup B) \stackrel{?}{=} f(A) \cup f(B)$,

(b) $f(A \cap B) \stackrel{?}{=} f(A) \cap f(B)$,

(c) $f(A \setminus B) \stackrel{?}{=} f(A) \setminus f(B)$,

(d) $f(\emptyset) \stackrel{?}{=} \emptyset$,

(e) $f(X) \stackrel{?}{=} Y$.

Aufgabe 2. Für Mengen $K = \{\, 1, \ldots, k \,\}$ und $L = \{\, 1, \ldots, \ell \,\}$, bestimme die Anzahl

(a) aller Abbildungen $K \to L$,

(b) aller injektiven Abbildungen $K \to L$,

(c) aller surjektiven Abbildungen $K \to L$,

(d) aller bijektiven Abbildungen $K \to L$.

Tipp: Für die surjektiven Abbildungen ist es sinnvoll, sich zu überlegen, welche Abbildungen denn *nicht* surjektiv sind.

Aufgabe 3. Beweise durch Induktion über n die folgende Formel für alle reellen Zahlen a und b sowie alle natürlichen Zahlen $n \in \mathbb{N}$

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Aufgabe 4. Betrachte die folgende Summe:

$$1^p + 2^p + \ldots + n^p = \sum_{k=0}^{n} k^p.$$

Finde Formeln, die diese Summe für allgemeines $n \in \mathbb{N}$ berechnen...

(a) für den Fall $p = 2$,

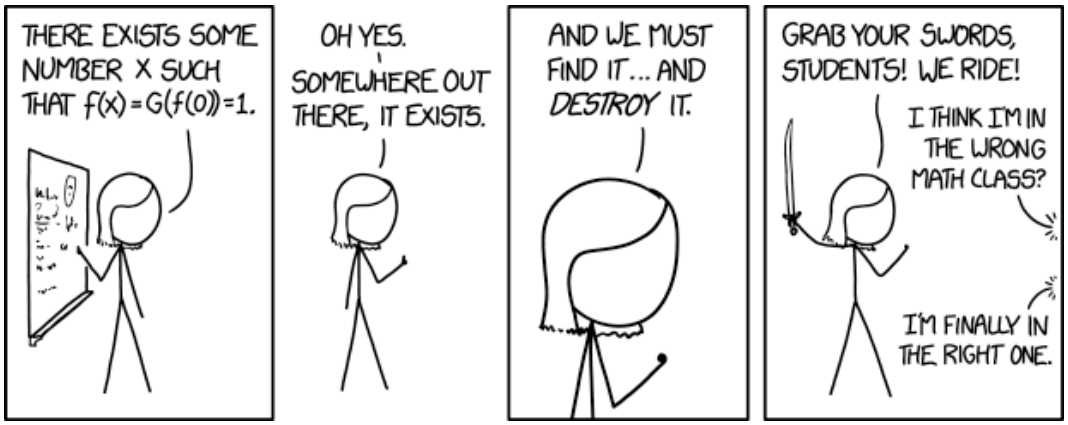
(b) für den Fall $p = 3$,

(c) für den Fall $p = 4$,

und beweise ihre Richtigkeit per Induktion. Zeige außerdem, dass

$$(1 + 2 + 3 + \ldots + n)^2 = 1^3 + 2^3 + \ldots + n^3.$$

Aufgabe 5. Finde den Fehler im folgenden „Beweis“ per Induktion:
Falscher Satz: Alle Katzen haben dieselbe Farbe.
Falscher Beweis: Wir zeigen per Induktion, dass jede Menge von n Katzen nur Katzen derselben Farbe enthält. Da die Menge der Katzen endlich ist, erreichen wir so irgendwann ein $n_0 \in \mathbb{N}$, das so groß ist wie die Menge aller Katzen, und wenden dann unseren Satz auf die Menge aller Katzen an.
Wir beginnen mit dem Induktionsanfang, also dem Fall einer einzigen Katze: Diese hat dieselbe Farbe wie sie selbst. Jede Menge, die nur eine Katze enthält, enthält also nur Katzen derselben Farbe.
Die Induktionsvoraussetzung ist jetzt also, dass jede Menge von n Katzen nur Katzen der gleichen Farbe enthält. Jetzt kommt der Induktionsschritt zu jeder Menge von $n+1$ Katzen. Wir trennen dazu zuerst eine Katze vom Rest, es bleibt also eine Menge von n Katzen übrig. Diese haben nach Voraussetzung alle dieselbe Farbe. Wir kennen die Farbe der einzelnen Katze aber noch nicht. Um diese herauszufinden, vereinen wir wieder all unsere Katzen und trennen dann eine andere Katze davon ab als bei der ersten Trennung. Die verbleibenden n Katzen inklusive der einen, die wir vorher abgetrennt hatten, haben also dieselbe Farbe. Also müssen alle Mengen von $n+1$ Katzen nur Katzen derselben Farbe beinhalten.



Comic von `https://xkcd.com/1856/`

Bringe dieses Blatt und deine erarbeiteten Lösungen mit zur Globalübung **Donnerstag, den 29.10.2019 um 15:45 Uhr**. Viel Spaß beim Bearbeiten der Aufgaben!